

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA



División de Ingeniería Eléctrica
Departamento de Ingeniería en Computación
Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

EXAMEN EXTRAORDINARIO: MANUAL DE USUARIO

Profesor: ING. JOSE RAMON PEREZ ATHIE

Alumno: Sánchez López Osvaldo

318211396

Semestre 2026-2

Fecha de entrega: 09 de junio de 2026

CALIFICACIÓN: _____

Índice

1. Manual de Usuario	2
1.1. Requisitos del Sistema	2
1.2. Estructura de Directorios Portátil	2
1.3. Procedimiento de Ejecución	2
1.4. Manual de Operación y Controles	3
1.4.1. Control de la Cámara Sintética	3
1.4.2. Activación de Animaciones por Teclado	3
1.4.3. Finalización del Programa	3

1. Manual de Usuario

Este manual describe los requisitos de entorno, la estructura de archivos necesaria y los comandos de operación para la ejecución directa del binario autónomo `ExtraOrdinario.exe` sin requerir un entorno de desarrollo integrado (IDE).

1.1. Requisitos del Sistema

Para garantizar el correcto renderizado de la escena y la ejecución de las rutinas de animación, el sistema de destino debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 10 o superior (64 bits).
- **Arquitectura de Ejecución:** El binario está compilado nativamente bajo la arquitectura de 32 bits (x86).
- **Soporte Gráfico:** Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 3.3 o superior con controladores actualizados.

1.2. Estructura de Directorios Portátil

El archivo ejecutable no es completamente autocontenido debido al uso de rutas dinámicas de lectura para los sombreadores y recursos 3D. Para que la aplicación inicie correctamente, el directorio raíz en la carpeta de entrega debe mantener estrictamente la siguiente organización espacial:

- `ExtraOrdinario.exe`: Binario principal ejecutable de la aplicación.
- `glew32.dll`: Biblioteca dinámica para el manejo de extensiones del pipeline de OpenGL.
- `assimp-vc140-mt.dll`: Biblioteca encargada del procesamiento e importación de la geometría de los modelos 3D.
- **Carpeta ModelsExtra/**: Contiene los archivos geométricos (`.obj` y `.fbx`) junto a sus materiales (`.mtl`) para el piso mapeado, Steve, el zorro jerárquico y los bloques temáticos.
- **Carpeta Shader/**: Repositorio de los códigos fuente de los sombreadores de vértices y fragmentos (`.vs` y `.frag`).
- **Carpeta SkyBox/**: Contiene los archivos de imagen mapeados en el cubo de entorno de la escena.

1.3. Procedimiento de Ejecución

1. Navegue mediante el explorador de archivos de Windows a la carpeta de *Documentación* del proyecto.
2. Localice el archivo binario denominado `ExtraOrdinario.exe`.
3. Ejecute la aplicación realizando un doble clic sobre el archivo. El programa desplegará automáticamente una ventana gráfica dedicada titulada "Extraordinario CG".

1.4. Manual de Operación y Controles

Una vez inicializado el contexto gráfico de OpenGL, el usuario puede navegar e interactuar con los elementos del escenario en tiempo real a través de los periféricos estándar del sistema:

1.4.1. Control de la Cámara Sintética

- **Movimiento Traslacional:** Desplazamiento espacial en el plano a través de las teclas tradicionales de juego **W** (avanzar), **S** (retroceder), **A** (desplazamiento lateral izquierdo) y **D** (desplazamiento lateral derecho). Alternativamente, se permite el uso de las flechas de dirección del teclado.
- **Orientación de la Vista:** El cambio de los ángulos de cabeceo (*pitch*) y guiñada (*yaw*) se realiza desplazando el ratón de forma libre dentro del área física de la ventana. El cursor se encuentra capturado y oculto para simular una perspectiva en primera persona.

1.4.2. Activación de Animaciones por Teclado

- **Control de Steve (Tecla T):** Al pulsar la tecla **T**, se inicializa la animación por esqueleto (*skinning*) de Steve, ejecutando una rutina de caminata automatizada de ida y vuelta hacia el frente de la aldea antes de regresar a su estado estático.
- **Marcha del Zorro (Tecla Z):** Funciona como un interruptor de estado (*toggle*). Al presionarse por primera vez, el zorro inicia un desplazamiento constante en línea recta sobre el piso mientras ejecuta una animación matemática senoidal en sus cuatro extremidades. Al presionarse nuevamente, el zorro se detiene en su coordenada actual.
- **Salto del Zorro (Tecla X):** Al pulsar la tecla **X**, el zorro interrumpe su estado actual y ejecuta un salto parabólico calculado por código en el eje vertical (*Y*), acoplándose suavemente de regreso a su altura de reposo al tocar la superficie.

1.4.3. Finalización del Programa

- **Tecla ESC:** Al pulsar la tecla de escape (**ESC**), la aplicación interrumpe el bucle principal de renderizado, destruye de forma segura el contexto de la ventana de GLFW, libera la memoria asignada a los buffers de OpenGL y cierra la ejecución limpiamente.